
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE KELURAHAN DWI TUNGGALEKAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Rudi Saktiawan, James Hellyward²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Profesi Insiyur, Fakultas Pascasarjana, Universitas Andalas Padang
Alamat Surat Menyurat

E-mail: rudisaktiawan05@gmail.com¹,

ABSTRACT

A good drainage system impacts our lives to maintain building health and support ecosystem balance. The condition of drainage in Dwi Tunggal urban village, Curup sub-district, Rejang Lebong regency, Bengkulu province was previously medium damaged and some self built drainage in front of the houses has a variety of sizes, not in accordance with engineering specifications and irregular without any planning in accordance with the rules of drainage planning so it is necessary to repair and build drainage in accordance with the correct planning. A good drainage building is to choose the right materials and construction implementation so that the drainage system can function optimally and have a longer service life. hrough correct planning, it is also necessary to have qualified, expert and reliable contractors who can carry out the right method of work implementation so that the construction is built in accordance with quality, time and cost.

Keywords: Method, drainage, engineering specifications

ABSTRAK

Sistem drainase yang baik berdampak pada kehidupan kita untuk menjaga kesehatan bangunan dan mendukung keseimbangan ekosistem. Kondisi drainase di kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu ini sebelumnya rusak sedang dan beberapa drainase yang dibangun di depan rumah warga secara pribadi mempunyai ukuran yang beragam, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak menentu tanpa ada perencanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan drainase sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan drainase yang sesuai dengan perencanaan yang benar. Bangunan drainase yang baik adalah dengan memilih material dan pelaksanaan konstruksi yang tepat sehingga sistem drainase dapat berfungsi dengan optimal dan memiliki masa pakai yang lebih lama. Melalui perencanaan yang benar maka diperlukan juga pelaksana pekerjaan fisik yang mumpuni, ahli dan handal sehingga dapat melakukan metode pelaksanaan pekerjaan yang tepat sehingga menghasilkan konstruksi yang sesuai dengan mutu, waktu dan biaya.

Kata kunci: Metoda, drainase, spesifikasi teknis

1. PENDAHULUAN

Kondisi drainase di kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong provinsi Bengkulu ini sebelumnya rusak sedang dan beberapa drainase yang dibangun di depan rumah warga secara pribadi mempunyai ukuran yang beragam, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak menentu tanpa ada perencanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan drainase sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan drainase yang sesuai dengan perencanaan yang benar. Sistem drainase yang baik berdampak pada kehidupan kita untuk menjaga kesehatan bangunan dan mendukung keseimbangan ekosistem. Bangunan drainase yang baik adalah dengan memilih material dan pelaksanaan konstruksi yang tepat sehingga sistem drainase dapat berfungsi dengan optimal dan memiliki masa pakai yang lebih lama. Perencanaan drainase yang efisien dan efektif harus menjadi bagian dari agenda utama setiap proyek. Selain perencanaan yang matang maka diperlukan juga pelaksana pekerjaan fisik yang mumpuni, ahli dan handal sehingga menghasilkan konstruksi yang sesuai dengan mutu, waktu dan biaya. Kontraktor pelaksana pekerjaan ini adalah CV. JESLIN bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek Pekerjaan Drainase di Kelurahan Dwi Tunggal sesuai dengan perencanaan. Dengan Konsultan Pengawas adalah CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT yang bertugas mengawasi pelaksanaan konstruksi proyek dan bertindak sebagai mediator dari pemilik proyek. Konsultan pengawasan bertanggung jawab atas pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui permasalahan yang akan diselesaikan dalam pelaporan ini antara lain: Bagaimana metoda pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase di kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2022 dan Bagaimana bahan dan material yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan drainase di Kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Sedangkan laporan ini bertujuan Untuk mengetahui untuk mengetahui Metode pelaksanaan atau tata cara tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase di kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan mengetahui Bahan dan material dalam pekerjaan pembangunan drainase di kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

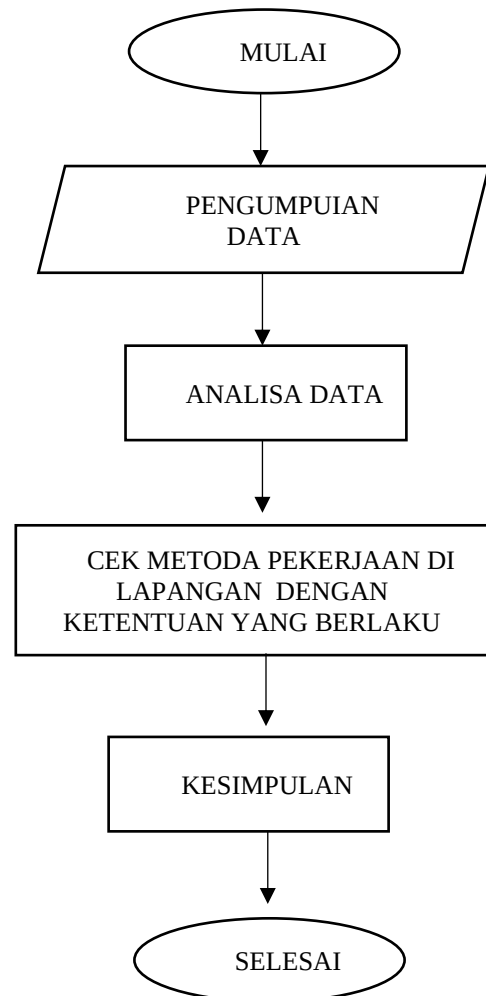
.Manfaat dari laporan teknik ini adalah referensi pengetahuan mengenai metode pelaksanaan pekerjaan drainase dan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan pekerjaan drainase yang serupa.

Batasan masalah pada laporan ini adalah Studi kasus dilakukan pada Pembangunan Drainase di Kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan data-data proyek diperoleh dari studi kasus pelaksanaan pekerjaan

pembangunan drainase di kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dari konsultan pengawasan CV. CITRA CREATIVE CONSULTANT, dan kontraktor pelaksana CV. JESLIN. Metode pelaksanaan berupa drainase pasangan batu gunung sesuai dengan pekerjaan pembangunan drainase di Kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

2. METODELOGI

Metode pelaporan adalah langkah-langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.



Gambar 2. Diagram Alir

Jenis laporan teknik ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh adalah hasil pencarian fakta dan informasi yang diambil dari lapangan. Deskriptif merupakan pelaporan dengan menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek dengan data yang ada di lapangan. Tujuan pendekatan ini agar mudah untuk mendeskripsikan hasil pelaporan dalam bentuk cerita, sehingga mudah untuk dipahami. Jenis penelitian deskriptif kualitatif

menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

Metoda pengumpulan data adalah Metoda pengumpulan data adalah observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Metoda observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis sedangkan metoda dokumentasi adalah dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan seperti peraturan-peraturan yang terkait. Dalam pengumpulan data terbagi dalam 2 jenis yaitu: data primer yaitu data yang didapatkan sesuai dengan keadaan di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, didapatkan dari konsultan perencana, kontraktor pelaksana, instansi terkait atau sumber lain yang berhubungan.

Analisis data adalah Mengolah *data* untuk mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan *data*. Menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumentasi serta bahan lainnya sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya membuat rangkuman memilih hal-hal pokok dan penting sehingga kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Umum mengenai Pekerjaan Pembangunan Drainase di Kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong

1. Lapangan kerja akan diserahkan bersama dengan hasil perencanaan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan kepada pelaksana fisik dimana jelas titik ikat tersebut dan batas-batas areal kerja dalam keadaan seperti waktu pelaksanaan peninjauan lapangan dianggap bahwa pelaksana fisik mengetahui benar-benar letak, batas-batas maupun keadaan pada waktu itu.



Gambar titik nol

2. Setiap pelaksanaan pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun sedang dilaksanakan pelaksana fisik sudah dilakukan koordinasi dengan pengawas teknik untuk ikut menyaksikan
3. Sebelum pekerjaan dimulai pelaksana fisik diharuskan mengajukan jadwal pelaksanaan. Metode penyusunan jadwal yang terkenal adalah analisa jaringan kerja (network), yang

menggambarkan dalam suatu grafik hubungan urutan pekerjaan proyek. Pekerjaan yang harus didahului pekerjaan yang lain diidentifikasi dalam kaitanya dengan waktu. Berikut time schedule pekerjaan Pembangunan Drainase di Kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong:

4. Semua peralatan yang dipergunakan untuk pekerjaan ini sudah benar-benar diteliti mengenai kondisi alat, jenis maupun jumlahnya. Semua peralatan berfungsi dengan baik.
5. Penyimpanan bahan dilapangan sudah memenuhi syarat-syarat yang dapat dipertanggung jawabkan.



Gambar tempat penyimpanan peralatan

6. Penumpukan material galian di pinggir jalan sudah mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas dan tingkat kemudahan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir



Gambar penimbunan material

Metoda pekerjaan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pelaksana fisik sebelum dimulainya pekerjaan terlebih dahulu harus melakukan pengukuran situasi drainase dan titik awal pelaksanaan pekerjaan fisik serta arah aliran pembuangan akhir jalur drainase. Pengukuran harus menghasilkan penampang memanjang dan melintang lengkap dengan profil drainase yang sudah ada. Untuk pengukuran profil melintang drainase paling sedikit diadakan pengukuran tinggi feil /elevasi titik-titik tertinggi dan titik-titik terendah drainase.



Gambar Pengukuran di awal

2. Pembongkaran drainase lama

Mengidentifikasi area atau bagian pasangan batu yang akan dibongkar. Jika diperlukan berilah tanda pada bagian bagian yang akan dibongkar atau dipertahankan. Pastikan bahwa pembongkaran hanya dilakukan pada bagian yang memang membutuhkan perbaikan. Pembongkaran Batu dilakukan dengan menggunakan jack hammer dan peralatan yang sesuai. Sebelum melakukan pembangunan drainase selanjutnya maka lokasi harus bersih dari bekas bongkaran lama.



Gambar Pembongkaran pasangan batu lama

3. Galian tanah biasa

Penggalian harus dilakukan untuk mencapai garis elevasi dan permukaan serta kedalaman yang disyaratkan atau ditentukan dan diindikasikan dalam gambar dengan cara yang demikian rupa, sehingga persyaratan dari pekerjaan selanjutnya terpenuhi. Galian drainase harus mempunyai lebar dan kedalaman yang cukup dengan menggunakan cangkul, sekop dan peralatan lain yang diperlukan. Apabila terjadi kesalahan dalam penggalian untuk dasar drainase sehingga dicapai kedalaman yang melebihi apa yang tertera dalam gambar, maka kelebihan dari pada galian harus ditimbun kembali dengan pasir dan dipadatkan. Material hasil galian harus segera disingkirkan dari lokasi pekerjaan, agar tidak menghambat lalu lintas.



Gambar galian tanah biasa

4. Pembuangan material galian

Membuang material hasil galian tanah. Pembuangan material harus segera dilakukan dan waktunya harus bersamaan dengan pekerjaan galian agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Seluruh material galian hasil galian drainase harus dibuang ke tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan mobil engkel.



Gambar pembuangan material galian

5. Urugan Pasir

Pekerjaan pengurugan pasir dilakukan sebelum pekerjaan lantai dasar drainase sebagai landasan dan dasar perataan untuk perletakan drainase. Pasir dihampar secara merata dengan ketebalan yang telah ditentukan dan mengacu pada tebal yang tertera pada gambar rencana serta dilakukan penyiraman hingga tercapai kepadatan yang memadai.



Gambar Urugan Pasir

6. Pasangan Batu

Pekerjaan pemasangan batu gunung dilaksanakan dengan ukuran dan bentuk-bentuk yang ditunjukkan dalam gambar. Tiap-tiap batu harus dipasang penuh dengan adukan sehingga semua hubungan batu melekat satu sama lain dengan sempurna. Setiap batu harus dipasang diatas lapisan dan diketok ditempatkan hingga teguh dan kuat dengan menggunakan palu/godem. Adukan harus penuh rongga-rongga antara batu untuk mendapatkan massa yang kuat dan integral. Perbandingan campuran motral yang digunakan pada pemasangan batu gunung seperti yang disebutkan diatas adalah 1 zak Portland Cement (PC) : 4 pasir



Gambar Pasangan Batu

7. Pekerjaan Plesteran dan Acian

Seluruh pekerjaan plesteran menggunakan adukan 1 Pc : 4 Psr, semen yang dipakai adalah portland cement type I. Permukaan plesteran Pasangan Batu gunung yang akan di aci harus dengan plat hanya dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) jam sesudah bekisting dibongkar dan beton masih dalam keadaan lembab. Setelah kepala plesteran diperiksa siku, lot dan rata bidangnya maka permukaan beton mulai ditutup dengan plesteran sampai rata. Tebal minimum plesteran untuk pekerjaan ini adalah 10 mm dan maksimal 15mm. Pengacian dilakukan setelah plesteran kering dan sebelum diaci permukaan plesteran / beton disiram air sampai jenuh, pengacian harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga permukaan plesteran menjadi rata, halus dan tidak retak-retak. Selama 7 (tujuh) hari setelah pengacian selesai pelaksana fisik harus selalu menyiram dengan air sampai jenuh sekurang-kurangnya 2 (dua) gunung setiap hari. Pekerjaan ini dilakukan pada hari yang cerah tidak dilakukan pada hari hujan sehingga pekerjaan plesteran berjalan dengan baik.



Gambar pekerjaan acian dan plesteran

8. Pekerjaan akhir dan pembersihan

Pekerjaan yang telah selesai harus diadakan pengontrolan/penelitian ulang. Apabila terdapat bagian pekerjaan yang belum sempurna agar segera disempurnakan hingga mencapai hasil yang baik dan dapat diterima oleh pejabat pembuat komitmen. Sebelum pelaksana fisik meninggalkan lokasi maka trotoar dan drainase harus bersih tidak ada tumpukan sisa bahan-bahan bangunan/kotoran bekas bongkaran. Gundukan-gundukan tanah bekas galian harus diratakan dan dirapikan, atau diurugkan pada bagian yang memerlukan urugan.



Gambar pekerjaan akhir

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Metoda Pelaksana Pekerjaan Drainase Di Kelurahan Dwitunggal Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 75 hari kalender sesuai dengan perencanaan dan kontrak kerja. Mulai dari persiapan sampai dengan pekerjaan selesai sudah mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Spesifikasi Teknis Umum Divisi 2 Drainase 2018. Pekerjaan ini dilakukan pada cuaca cerah tidak hujan sehingga semua tahapan berjalan dengan lancar dan tepat. Pelaksana dan Pengawasan yang ahli dalam bidang konstruksi menentukan hasil pekerjaan yang baik. Peralatan yang tepat dan bahan serta material sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia sehingga mutu dari pembangunan drainase ini sudah baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Suripin (2004), *Sistem Drainase Yang Berkelanjutan*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wesli (2008) dan Arif, (2015) dalam : sebuah system drainase digunakan saluran sebagai sarana mengalirkan air yang terdiri dari saluran Interseptor, saluran Kolektor dan saluran Konveyor. Masing-masing saluran mempunyai fungsi yang berbeda
- Suratmi dkk *Metode Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Drainase Box Culvert*. Jawa Tengah.
- Hadihardjaja, Joetata, 1997, "Drainase Perkotaan", Universitas Guna Darma,. Jakarta. Hasmar
- Halim, 2002, "Drainase Perkotaan", UII Press, Yogyakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Modul 3 spesifikasi umum pekerjaan drainase
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /Prt/M/2014), *Penyelenggaraan sistem Drainase Perkotaan*, Jakarta